Tarea 5

Formalismo Hamiltoniano.

Fecha de entrega: viernes 22 de mayo de 2026.

La tarea debe enviarse por correo electrónico a José Antonio con asunto "Mecánica Analítica Tarea 5", el archivo debe ser en pdf con nombre "Apellidos-nombre(s)-T5.pdf".

antonio.garcia.lattice@gmail.com

1. **(2 pts.)** El punto de suspensión, s, de un péndulo simple de longitud ℓ y masa m se desplaza por un riel vertical sin fricción (Ver Figura 1). (a) Hallar el Hamiltoniano del sistema, $H(s, \theta, p_s, p_\theta)$ [i.e., dar H como función de las variables de configuración s y θ, y de sus respectivos momentos canónicos conjugados, p_s y p_θ]. (b) Determinar las ecuaciones de Hamilton.

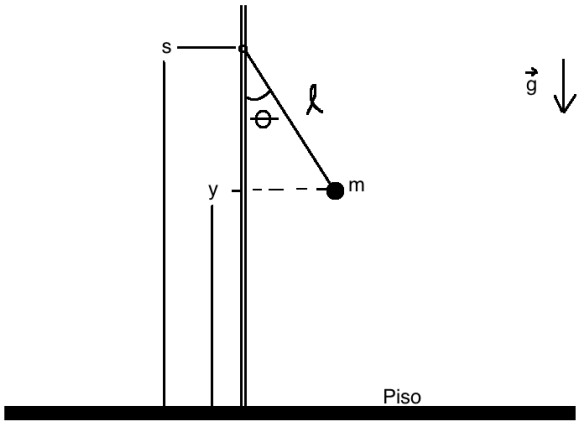


Figura 1: Péndulo cuyo soporte se desliza por un riel vertical sin fricción.

2. **(Valor: 3 pts.)** Una partícula de masa m_1 cuelga de una barra de longitud b (de masa despreciable) cuyo soporte es una partícula de masa m_2 que se mueve horizontalmente sujeta a dos resortes, ambos de constante k y de longitud natural ℓ (Ver Figura 2). Determinar el Hamiltoniano y las ecuaciones de movimiento para el sistema.

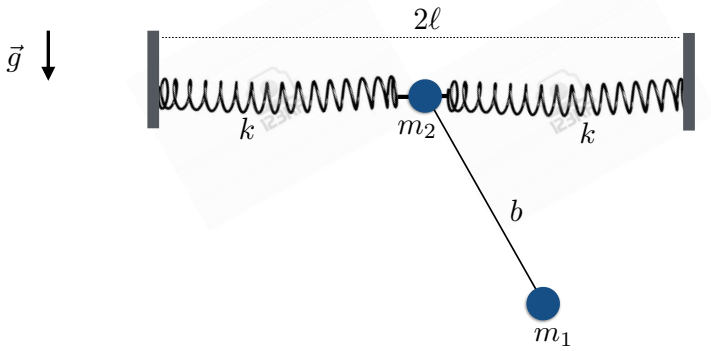


Figura 2: Péndulo de masa m_1 cuyo soporte movible es una partícula de masa m_2 sujeta a dos resortes idénticos.

3. **(2 pts.)** El Lagrangiano para una partícula de masa m y carga q que se mueve en un campo magnético uniforme $\vec{B} = B_0\,\hat{k}$ está dado por

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2\right) + (qB_0/2c)\,(x\dot{y} - y\dot{x})\,.$$

(a) Determinar el Hamiltoniano H en términos de las coordenadas y momentos.
(b) Hallar los paréntesis de Poisson (i) $\{m\dot{x}, H\}$, (ii) $\{m\dot{y}, H\}$ y (iii) $\{m\dot{z}, H\}$.

4. **(Valor: 1 pt.)** Diga si la siguiente transformación

$$x = \frac{1}{\alpha}(\sqrt{2P_1}\sin Q_1 + P_2), \qquad p_x = \frac{\alpha}{2}(\sqrt{2P_1}\cos Q_1 - Q_2),$$
$$y = \frac{1}{\alpha}(\sqrt{2P_1}\cos Q_1 + Q_2), \qquad p_y = \frac{\alpha}{2}(\sqrt{2P_1}\sin Q_1 - P_2),$$

donde α es una constante positiva, es o no canónica. Justifique su respuesta.